

28. hét - Gyakorlati lap

Téma: Veszteség- és hatásfokvizsgálat egy ipari villamos rendszerben

Cél

A tanuló egyszerű mérési és üzemi adatokból számítsa ki a veszteségi teljesítményt, hatásfokot és éves veszteségi energiát, majd tegyen műszaki javaslatot a veszteség csökkentésére.

1. Motorvizsgálat

Motor	P _{be} [kW]	P _{ki} [kW]	P _{vesz} [kW]	η [%]	Éves idő [h]
M1	11,5	10,0			3000
M2	22,0	20,0			4000
M3	35,0	31,5			2500
M4	7,8	7,0			1800

2. Motorveszteség

Számítsd ki mind a négy motor P_{vesz} és η értékét. Ezután számítsd ki az éves veszteségi energiát: $E_{vesz} = P_{vesz} \cdot t$.

3. Éves költség

Az egyszerű oktatási számításhoz használj 60 Ft/kWh energiaárat. Számítsd ki mindegyik motor éves veszteségi energiaköltségét.

4. Vezetékveszteség

Egy vizsgált áramút eredő ellenállása 0,06 Ω. Számítsd ki a veszteséget 60 A, 80 A, 100 A és 120 A terhelőáramnál. Ábrázold vagy táblázatban mutasd meg az I²-hatást.

5. Meddőkompenzálás hatása

Egy hálózati szakaszon a kompenzálás előtt 190 A, utána 155 A folyik. Az eredő ellenállás 0,04 Ω. Számítsd ki az ohmos veszteséget mindkét esetben, majd a megtakarított teljesítményt.

6. Transzformátor esete

Egy transzformátor üresjárási vesztesége 1,2 kW. A berendezés napi 24 órában feszültség alatt van, de a hétvégén nincs termelés. Számítsd ki, mennyi energia tartozik csak az üresjárási veszteséghez egy 48 órás hétvégén.

7. Üresjáráti audit

Készíts legalább 8 tételes listát egy tanműhely vagy ipari üzem olyan fogyasztóiról, amelyek termelésen kívül feleslegesen működhetnek. Mindegyik mellé írd lehetséges automatikus leállítási feltételt.

8. Megtakarítási rangsor

Rangsorold a következő beavatkozásokat várható egyszerűség és beruházási igény szerint: üresjárat megszüntetése, időprogram, cos φ javítás, motorcsere, kábelcsere, frekvenciaváltós szabályozás, transzformátorcsere.

9. Szakmai értékelés

Írj 8-10 mondatos energiagazdálkodási javaslatot: mely veszteséget mérnéd először, melyik beavatkozást választanád, és milyen adatokkal igazolnád a megtakarítást.

Biztonsági megjegyzés

Valós villamos berendezés veszteségmérése csak megfelelő mérőeszközzel, jogosultsággal és biztonságos mérési eljárással végezhető. Oktatási gyakorlatban

előnyben részesítendő a dokumentált mérési adat, szimuláció vagy biztonságos demonstrációs rendszer.